

3해설 임피던스가 실수와 허수의 조합으로 구성되어 있으면 직렬 회로이고 $Z = 6 - j8[\Omega]$ 일 경우 허수 부가 (-)이므로 진상 회로인 RC 직렬 회로이다.

★★★★

14 $R-L-C$ 병렬 공진 회로에서 공진 주파수는?



- ① $\frac{1}{\pi\sqrt{LC}}$ ② $\frac{1}{\sqrt{LC}}$
 ③ $\frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$ ④ $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

3해설

병렬 공진 조건 $X_L = X_C \rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C}$ 이므로

공진 주파수 $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} [\text{Hz}]$

★★★★

15 비유전율이 큰 산화티탄 등을 유전체로 사용한 것으로 극성이 없으며 가격에 비해 성능이 우수하여 널리 사용되고 있는 콘덴서의 종류는?

- ① 전해 콘덴서 ② 세라믹 콘덴서
 ③ 마일러 콘덴서 ④ 마이카 콘덴서

★★★★

16 전기 분해를 하면 석출되는 물질의 양은 통과한 전기량에 관계가 있다. 이것을 나타낸 법칙은?



- ① 옴의 법칙 ② 쿨롱의 법칙
 ③ 앙페르의 법칙 ④ 패러데이의 법칙

3해설

패러데이의 법칙 : 전극에서 석출되는 물질의 양은 통과한 전기량에 비례하고 화학당량에 비례한다.

$$W = kQ = kIt[g]$$

★★★★

17 Y결선의 전원에서 각 상전압이 100[V]일 때 선간 전압은 약 몇 [V]인가?



- ① 100 ② 150
 ③ 173 ④ 195

3해설 성형 결선(Y결선)의 특성

$$V_l = \sqrt{3} V_p = \sqrt{3} \times 100 = 173[V]$$

여기서, V_l : 선간 전압, V_p : 상전압

★★★★

18 “전류의 방향과 자장의 방향은 각각 나사의 진행 방향과 회전 방향에 일치한다.”와 관계가 있는 법칙은?



- ① 플레밍의 왼손 법칙
 ② 앙페르의 오른 나사 법칙
 ③ 플레밍의 오른손 법칙
 ④ 키르히호프의 법칙

3해설

앙페르의 오른 나사 법칙 : 전류에 의한 자장의 방향을 알기 쉽게 정의한 법칙

- 전류 : 나사의 진행 방향
- 자장 : 나사의 회전 방향

★★★★

19 삼각파 전압의 최대값이 V_m [V]일 때 실효값은?



- ① V_m ② $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$
 ③ $\frac{2V_m}{\pi}$ ④ $\frac{V_m}{\sqrt{3}}$

3해설

삼각파(톱니파)의 실효값 $V = \frac{V_m}{\sqrt{3}} [V]$

★★★★

20 $i(t) = I_m \sin \omega t [A]$ 인 사인파 교류에서 ωt 가 몇 도일 때 순시값과 실효값이 같게 되는가?

- ① 30° ② 45°
 ③ 60° ④ 90°

3해설

순시값 $i(t) = I_m \sin \omega t$ 과 실효값 I 가 같을 조건

$$i(t) = I_m \sin \omega t = \sqrt{2} I \sin \omega t = I [A]$$

$$\sin \omega t = \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \omega t = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} = 45^\circ$$